
プロパンの脱水素化反応による プロピレン製造プロセス 令和 8 年度プロセス設計

エネルギープロセス工学研究室
佐々木・川崎

2026 年 6 月 12 日

プロピレンの需要と供給の現状

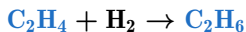
プロピレンはポリプロピレン・アクリロニトリル等の誘導品の基幹原料で、世界需要は年率約 4 % で拡大している。従来のスチームクラッキング・FCC（流動接触分解）の副産では伸びを賄えず、オンパーパス生産が世界能力の約 2 割まで拡大している (IHS Markit, Global Propylene Supply Demand, 2021, p.5)。本設計は PDH（プロパン脱水素）によるオンパーパス生産を採用する。

反応式

主反応（脱水素化）



副反応



コーキング



設計の要点

副生するオフガスの扱い

→ 水素は **PSA** で回収し製品、軽質ガスは燃料

高温でコークが析出し触媒が分単位で失活

→ 反応と再生を**周期的切替操作**で連続生産

プロピレンとプロパンの比揮発度が小さく分離困難

→ **膜分離**と蒸留のハイブリッドで分離

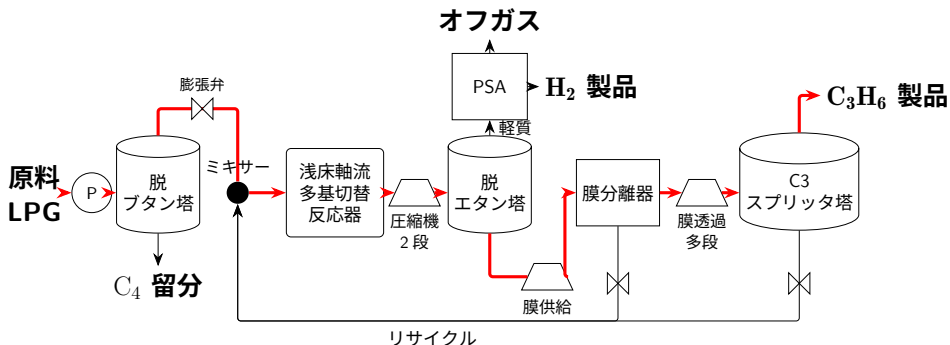
多数の設計変数が互いに依存し同時最適化が困難

→ 全 23 変数を**ベイズ最適化**で同時決定

生産目標：原料 LPG $\text{C}_3\text{H}_8:\text{C}_4\text{H}_{10}=9:1$ から、

プロピレン 99.5 wt% を年 40 万 t (1194 kmol/h・稼働 8000 h/年) 製造

(世界の商業 PDH プラント 1 基 65 - 90 万 t/年) (Borealis Kallo 2018・Fujian Meide 2022 ほか)

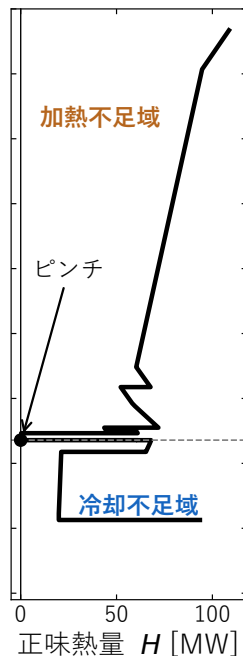
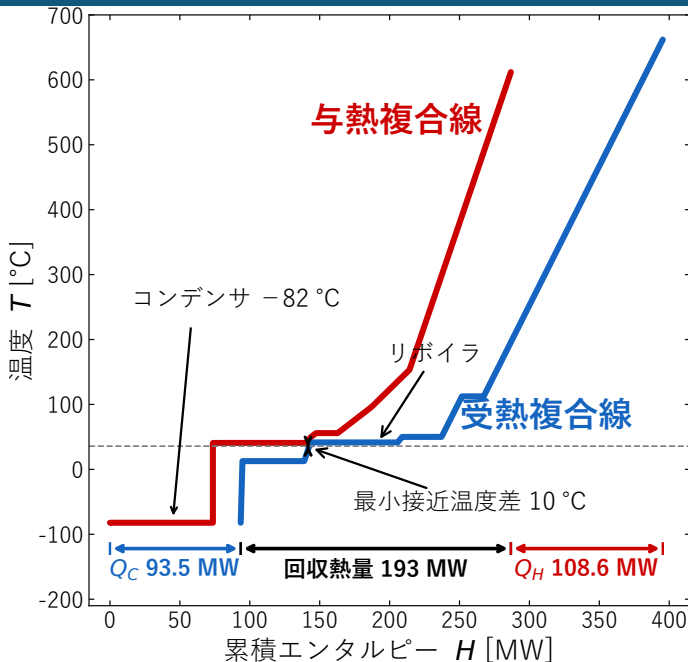


設計目標と原料

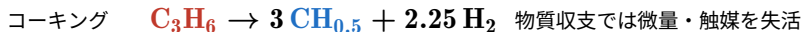
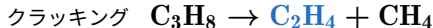
プロピレン生産量	40 万 t/年
	1194 kmol/h
プロピレン純度	99.5 wt%
水素純度	99.9 mol%
年間稼働	8000 h/年
原料 LPG	C ₃ H ₈ 90 mol%
	C ₄ H ₁₀ 10 mol%

主要性能

単通転化率	40.6 %
プロピレン選択率	80.1 %
総合収率	81.2 %
反応器総基数	14 基
総触媒重量	904 t
プロパン換算リサイクル比	1.45



脱水素



$$r_1 = a k_1 \frac{p_{\text{C}_3\text{H}_8} - p_{\text{C}_3\text{H}_6} p_{\text{H}_2} / K_{\text{eq}}}{1 + p_{\text{C}_3\text{H}_6} / K_B}$$

$$r_2 = k_2 p_{\text{C}_3\text{H}_8}$$

$$r_3 = k_3 p_{\text{C}_2\text{H}_4} p_{\text{H}_2}$$

想定触媒： $\text{Cr}_2\text{O}_3\text{-Al}_2\text{O}_3$ 、主反応 $\Delta H_1^\circ \approx +124 \text{ kJ/mol}$ (吸熱)

速度定数は修正アレニウス、基準 $T_0 = 793 \text{ K}$ 。 K_B はプロピレン吸着で高転化時 r_1 を抑制。

触媒失活

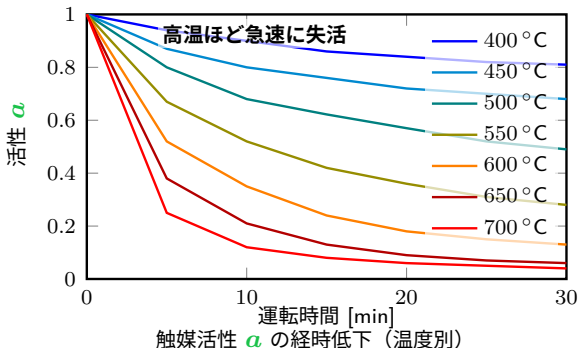
コークが活性点を被覆し失活。

活性 $a(t, T)$ は主反応 r_1 のみに作用

(副反応には不作用)。

運転温度では数分で大きく低下

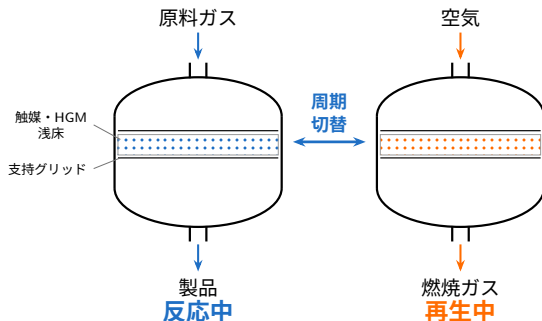
→ 短周期の再生が不可欠



反応器の特徴

- ・ Catofin 型の浅床軸流・多基切替式固定床を採用。
- ・ 吸熱反応と再生（コーク燃焼）を周期的に切替え、計 14 基で連続運転。
- ・ 床内の蓄熱体 HGM が反応熱を供給し床温を維持。
- ・ 大断面・低流速で接触時間を確保（ $\tau \propto 1/u^2$ 、流速半減で 4 倍）し、短周期切替で失活に追従。

浅床軸流・多基切替式固定床の模式図



反応 ⇄ 再生 を周期交代 計 14 基

吸熱 → 床内 HGM 補温

平衡支配
0.5 bar

浅床軸流

多基・大断面・低速

コーキング
数分で失活

切替式 反
応 ⇄ 再生

形式選定の 3 判断と採用根拠

判断	候補	採否
触媒再生	移動床	×
	並列切替固定床	○
流通形式	軸流深床	×
	径方向流	△
	浅床軸流	○
熱補償	段間再加熱	×
	床内 HGM	○

× 移動床は失活追従不可、△ 径方向流は機構複雑

× 段間再加熱は床温を戻すのみで分単位の急速失活に間に合わない。切替再生で蓄えた熱を HGM が床内補償

[物質収支]

$$\frac{dF_i}{dz} = (1 - \varepsilon) \left(\frac{\pi}{4} D^2 \right) \sum_j \nu_{i,j} r_j$$

[エネルギー収支・断熱]

$$\frac{dT}{dz} = - \frac{(1 - \varepsilon) \left(\frac{\pi}{4} D^2 \right) \sum_j \Delta H_j r_j}{\sum_i F_i C_{p,i}}$$

[Ergun]

$$\frac{dP}{dz} = - \left[150 \frac{(1 - \varepsilon_b)^2 \mu u}{\varepsilon_b^3 (\phi d_p)^2} + 1.75 \frac{(1 - \varepsilon_b) \rho u^2}{\varepsilon_b^3 \phi d_p} \right]$$

[空塔速度]

$$u = \frac{RT \sum_i F_i}{P \left(\frac{\pi}{4} D^2 \right)}$$

F_i	モル流量	mol/s	d_p	粒径	m
r_j	反応速度	mol/m ³ s	ϕ	形状係数	-
$\nu_{i,j}$	量論係数	-	T	温度	K
ΔH_j	反応熱	kJ/mol	P	全圧	Pa
$C_{p,i}$	熱容量	J/molK	u	空塔速度	m/s
z	軸位置	m	ρ	密度	kg/m ³
ε	床/容器体積比	-	μ	粘度	Pa·s
ε_b	粒子間空隙率	-	i, j	成分・反応番号	-

[再生追従のセット数]

$$N_{\text{swing,sets}} = \left\lceil \frac{t_{\text{regen}}}{t_{\text{cyc}}} \right\rceil + 1$$

[触媒体積]

$$V_{\text{cat}} = (1 - \varepsilon) z_{\text{cat}} \frac{\pi D^2}{4}$$

[容器分割の並列基数]

$$N_{\text{parallel}} = \max \left(\left\lceil \frac{V_{\text{cat}}}{V_{\text{cat,max}}} \right\rceil, 1 \right)$$

[容器 1 基の体積 CAPEX 基準]

$$V_{\text{vessel}} = \frac{z_{\text{cat}}}{N_{\text{parallel}}} \cdot \frac{\pi D^2}{4}$$

z_{cat}	触媒層長	m	V_{cat}	触媒体積	m ³
D	内径	m	V_{vessel}	容器体積	m ³
t_{cyc}	反応時間	s	$V_{\text{cat,max}}$	最大触媒体積	m ³
t_{regen}	再生時間	s	N_{parallel}	並列基数	-
			$N_{\text{swing,sets}}$	スイングセット数	-

設計変数

入口温度	T_{in}	935	K
反応時間	t_{cyc}	14	min
内径	D	10.76	m
浅床厚	L_{bed}	1.58	m
並列基数	N_{on}	7	
触媒粒径	d_p	5.84	mm

計算値

転化率	40.6 %
選択率	80.1 %
出口温度	885 K
空塔速度	0.39 m/s
総圧損	3.3 %
総基数	14 基
触媒量	904 t
補償熱	24.96 MW

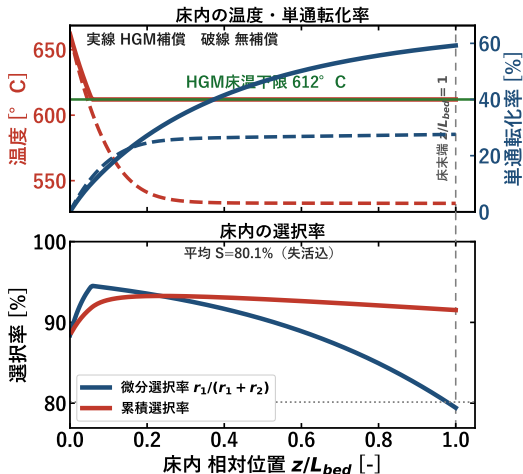
定数

圧力	0.5 bar
床温降下	50 K
床空隙率	0.40
床/容器	
体積比	0.50
形状係数	0.90

床温維持で転化を伸ばす

破線の無補償は吸熱で床温が下がり転化が停滞する。
HGM は床温を 612°C 以上に保つことで、床全体で単
通 40.6% まで転化を進める。

選択率は入口付近で高く、平衡に近づく床後半で漸減
する。失活も含めた累積選択率は平均 80%。



HGM 熱補償

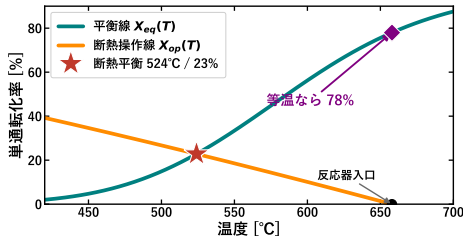
主反応は吸熱で、断熱では転化とともに床温が下がり平衡で止まる。

HGM は触媒層に混ぜた発熱材で、再生で蓄えた熱を反応中に床内へ放出して床温を維持し、段間加熱炉を不要にする。補償熱は $Q_{\text{HGM}} = 24.96 \text{ MW}$ 。

床温を保てば律速は接触時間へ移り、低速・多基運転で転化率を確保する ($\tau \propto 1/u^2$)。

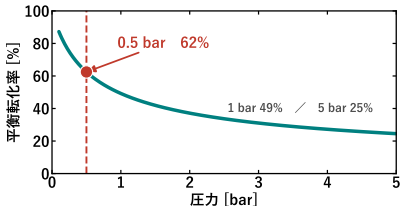
単通転化率の制限

断熱操作線は転化が進むほど吸熱で床温が下がる経路で、平衡線との交点(断熱平衡)が単通の上限。HGM で床温を保つと律速は接触時間へ移り、単通 40.6%、残るプロパンはリサイクルで回収。



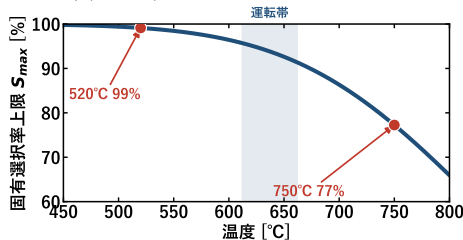
低压 0.5 bar

モル数増加 → 低压ほど平衡有利



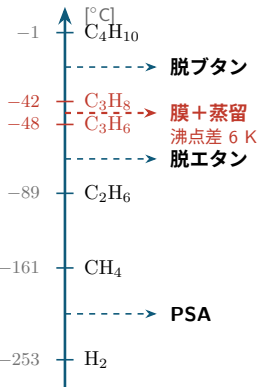
選択率の制限

固有選択率は速度定数だけで決まる選択率の上限 $S_{\text{max}} = k_1 / (k_1 + k_2)$ で、昇温ほど低下する。

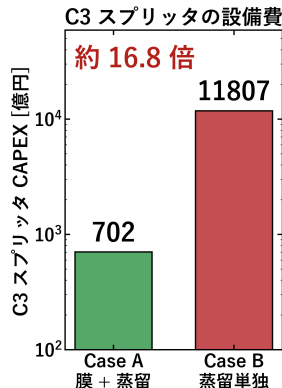
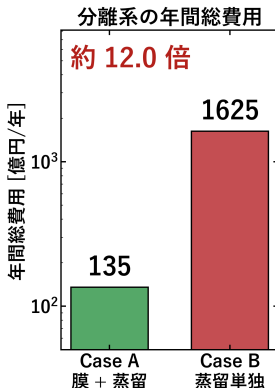
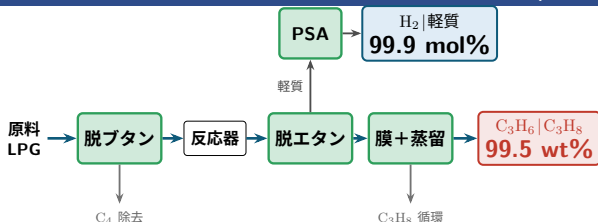


分離の考え方

成分を沸点順に並べ、各境界に分離操作を割り当てた。
沸点差の大きい境界は蒸留、
沸点差 6 K と小さい C3 対のみ膜+蒸留で分離。

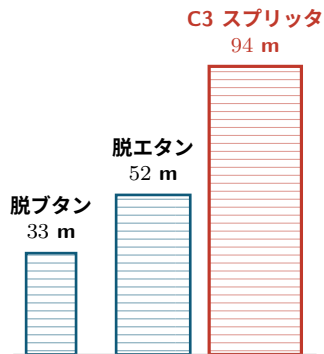


沸点と分離操作



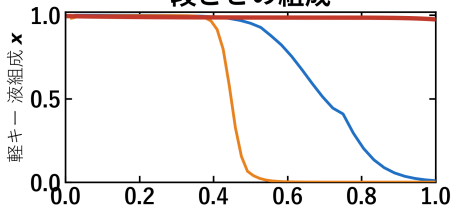
膜無しは塔単独で 200 段・塔高 156 m を要する。

	脱ブタン塔	脱エタン塔	C3 スプリッタ
軽/重キー	C_3H_8/C_4H_{10}	C_2H_6/C_3H_8	C_3H_6/C_3H_8
塔頂留分	C_3H_8	$H_2 \cdot CH_4$ $C_2H_4 \cdot C_2H_6$	C_3H_6
比揮発度 α	大	≈ 3.9	≈ 1.07
操作圧力 [bar]	19.5	7.9	16.7
理論段数	36	61	117
実段数 ($\eta = 0.8$)	45	77	147
塔径 [m]	4.0	5.9	7.4
還流比	2.0	11.8	12.0
フィード段	28	31	96
凝縮器	全凝縮	部分凝縮	全凝縮
リボイラ [MW]	15.6	44.2	60.8

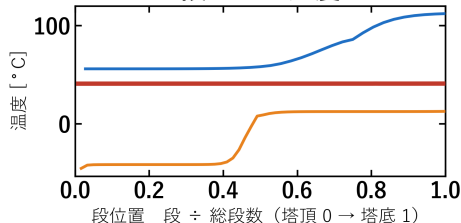


— 脱ブタン塔 C_3H_8 — 脱エタン塔 C_2H_6 — C3 スプリッタ C_3H_6

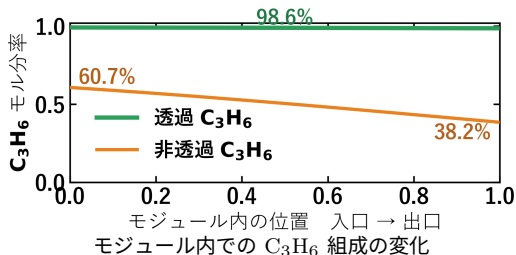
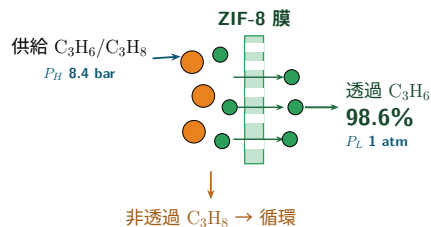
段ごとの組成



段ごとの温度



膜分離器



設計変数と性能

供給圧 P_H	8.4 bar
膜面積 A_{mem}	$1.28 \times 10^5 \text{ m}^2$

選択性 α	90
透過度 Q_A	40 GPU
透過圧 P_L	1 atm

モジュール数	256 本
ステージカット	37 %
透過純度 C_3H_6	98.6 mol%

上 2 行が最適化変数

GPU : 気体透過率の単位

$$1 \text{ GPU} = 3.35 \times 10^{-10} \text{ mol m}^{-2} \text{ s}^{-1} \text{ Pa}^{-1}$$

膜の選定 ZIF-8 を高分子に分散した混合マトリックス膜

膜種	α	透過 GPU	特徴
多結晶 ZIF-8	~ 300	52	大面積化・高コスト
高分子膜	低	—	可塑化・低性能
採用 混合膜	90	40	量産可・高選択

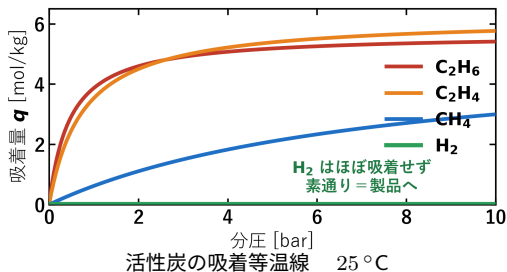
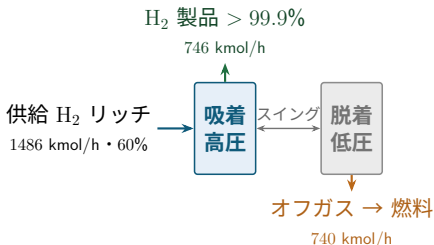
高選択の鍵

小さい非晶質 ZIF-8・添加剤併用の in-situ 形成で量産

! 実験室レベル 大面積・連続化で低下=採用値は楽観側

実機の劣化要因：可塑化・競争吸着・濃度分極 等

PSA 圧カスイング吸着



出典：B.-U. Choi *et al.*, J. Chem. Eng. Data, 48(3), 603–607 (2003)

設計変数と諸元

塔径 D	4.49 m
層高 L	24.8 m
脱着目標 β	0.254
吸着材	活性炭
塔数	2 基
吸着／脱着時間	742 / 113 s
H_2 純度	99.9% 超
H_2 回収率	約 84%
CH_4 捕捉	100%

上 3 行が最適化変数

方式の選定 PSA 圧カスイング吸着

方式	H_2 純度	課題
深冷分離	高	−170 °C 級・高コスト
膜	中	高純度に多段が必要
採用 PSA	> 99.9%	工業実績・連続 2 基

吸着材＝活性炭： H_2 非吸着・ CH_4/C_2 を選択吸着

価値化： H_2 は製品販売・オフガスは予熱炉の燃料

最適化手法 **ベイズ最適化 (TPE)**

評価関数 年間総費用 **TAC** を最小化

$$\mathbf{TAC} = \mathbf{CAPEX}/n + \mathbf{OPEX}$$

CAPEX

資本的支出 建設の初期投資

直接費：機器費・据付・配管・計装・土木

間接費：設計・予備費・エンジニアリング

OPEX

事業運営費 年間の運転費

変動費：原料費・用役費・廃棄物処理費

固定費：労務費・保全費・一般経費

n ：法定耐用 8 年

制約条件

- C_3H_6 純度 $\geq 99.5 \text{ wt}\%$
- H_2 純度 $\geq 99.9 \text{ mol}\%$
- 生産量 $\geq 400 \text{ kt/年}$
- 反応器 床 $\Delta P \leq 5\%$
- 反応器 総 $\Delta P \leq 10\%$
- 空塔速度 $\geq 0.15 \text{ m/s}$
- 触媒体積 $\leq 200 \text{ m}^3 / \text{基}$
- PSA 床圧損 $\leq 0.3 \text{ bar}$
- 脱エタン塔頂が凝縮可
- 膜供給圧 $>$ フィード圧
- リサイクル収支整合

入口温度	T_{in}	930 – 940	935.2 K
サイクル時間	t_{cyc}	12 – 25	14.0 min
反応器内径	D	9 – 12	10.76 m
浅床厚	L_{bed}	0.3 – 3.0	1.58 m
並列基数	N_{on}	6 – 8	7 —
触媒粒径	d_p	4 – 6	5.84 mm

PSA 塔径	D_P	2.9 – 5.0	4.49 m
PSA 層高	L_P	22 – 30	24.8 m
脱着基準	β	0.22 – 0.40	0.254 —

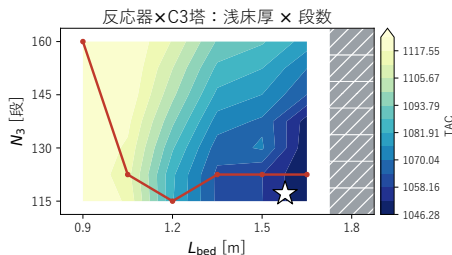
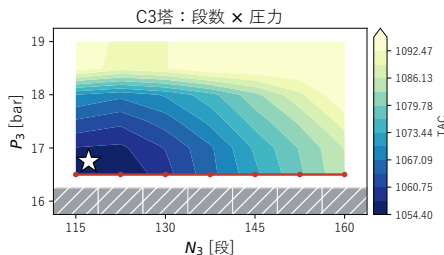
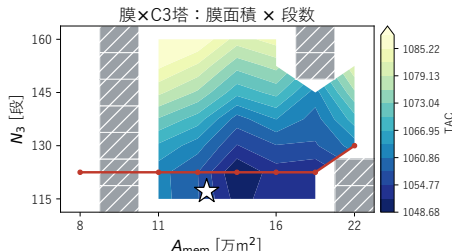
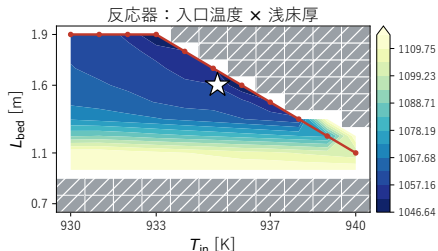
膜供給圧	P_H	7.5 – 9.5	8.44 bar
膜面積	A_{mem}	0.5 – 3	$1.28 \times 10^5 \text{ m}^2$

原料流量	F_{fresh}	1450 – 1750	1472 kmol/h
------	--------------------	-------------	-------------

塔圧力	P_1	16 – 20	19.5 bar
	P_2	7.7 – 8.2	7.88 bar
	P_3	16 – 19	16.8 bar
塔段数	N_1	30 – 60	36 —
	N_2	60 – 80	61 —
	N_3	115 – 160	117 —
フィード段	N_{f1}	22 – 28	28 —
フィード比	f_2	0.40 – 0.60	0.51 —
	f_3	0.60 – 0.90	0.82 —
	ϕ_1	0.90 – 0.999	0.995 —
還流比	R_2	10 – 15	11.8 —

赤：決定値・1 脱ブタン 2 脱エタン 3C3 塔

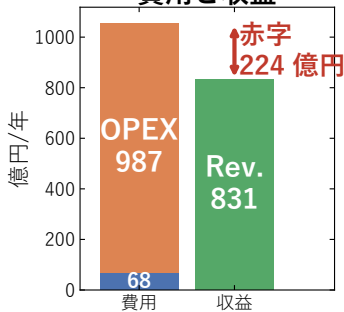
最適値が相互依存 → 全 23 変数を同時最適化



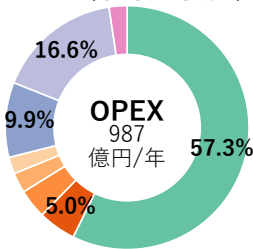
各ペアの TAC 等高線 (☆：採用設計・灰：制約違反・赤線：各列で TAC 最小の点＝谷底)

どのユニットでも 2 変数の最適な組合せは互いに依存し独立に決められない

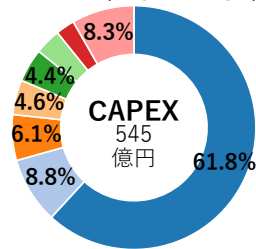
費用と収益



OPEX (事業運営費)



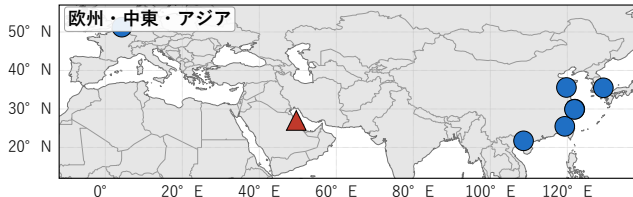
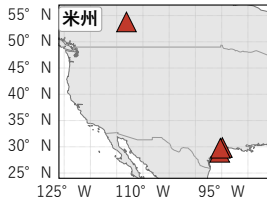
CAPEX (装置別内訳)



原料費
 用役 冷媒
 用役 電力
 用役 燃料
 触媒・吸着剤
 保全・諸経費
 一般経費・労務

C3 スプリッタ
 脱エタン塔
 反応器
 PSA 容器
 膜本体
 脱ブタン塔
 Cooler
 その他

大規模 PDH は安価な原料を確保できる立地に集中、国内生産は原料面で不利



△ 産出地直結型 (シェール・随伴ガス)

● 港湾・輸入型 (VLGC 輸入)

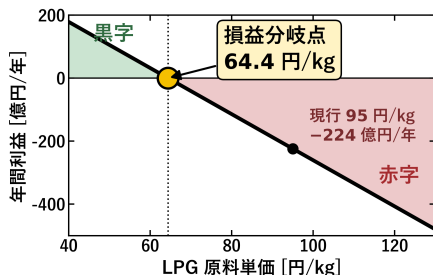
最良設計点を固定し、LPG 原料単価を振って年間利益を評価。

損益分岐点は LPG 64.4 円/kg。現行 95 円/kg では **赤字 224 億円/年**。

→ 安価な原料が得られる立地なら黒字化。

現行想定 95 円/kg は CP プロパン約 600 USD/t 相当。

出典 Argus Media, LPG Outlook 26-2, 2026



結言 LPG を プロパン脱水素化でプロピレン 402 kt/年・99.5 wt% に転換する全プロセスを設計・最適化した。採算性は原料 LPG の調達コストに支配され、本プロセスは安価な LPG を確保できる立地でこそ成立する。

改善案

- 触媒の選定：高選択・高活性触媒の探索
- 触媒形状の改良：中心にダミーを入れ実効粒径を拡大 → 圧損低減
- 膜の経時劣化をモデル化し現実性能で再評価
- 熱交換器ネットワーク HEN の本格合成
- 熱交換網の最小接近温度差 $\Delta T_{\min}$ を最適化変数に追加
- 反応速度論・選択率モデルの高精度化
- 非定常・動特性／制御性の検討
- 多目的最適化：TAC に CO_2 ・安全性を併せ評価
- 安価 LPG の調達・立地最適化と不確実性下のロバスト設計

使用ツール

蒸留塔の設計・計算

Aspen HYSYS

反応器・分離・最適化の自作計算

Python の主要モジュール

- **SciPy**：反応器の常微分方程式積分・気液平衡計算「プロセス設計 No. 3 建設費と運転費の推算」
- **Optuna**：全 23 変数の最適化、TPE / CMA-ES
- **thermo・chemicals**：物性・状態方程式 PR
- **scikit-learn**：実現可能領域の判別解析
- **NumPy・pandas・Matplotlib**：数値処理・作図

参考文献・出典

物性値・各ユニットのモデル化

改訂六版 化学工学便覧、化学工学会

設備費・用役費のコスト推算

長谷部伸治・外輪健一郎

物価補正の指標 CEPCI

Chemical Engineering 誌 Plant Cost Index
2026 年 1 月公表値 840.6 を使用

熱統合・熱交換器ネットワークの最適合成

長谷部伸治・外輪健一郎

「プロセスシステム工学 No. 4

熱交換器ネットワークの最適合成」

反応速度式・触媒活性データおよび生産諸条件

第 17 回プロセスデザイン学生コンテスト要項